전자공학에서 현장과 시스템으로

KIM GEONTAE · ENGINEERING PORTFOLIO

직접 구현하고,
조건을 나누어 검증합니다.

전자공학을 바탕으로 회로와 RF 신호를 다루고, 자동화·AI 프로젝트와 현장 시공을 경험했습니다. 직접 수행한 일과 팀의 결과를 구분해 기록합니다.

전자공학 · 하드웨어 · RF · 자동화 · AI

01 SDR 기반 RF 드론 탐지 및 AoA	완료 · 졸업작품
02 TTL/CMOS 다기능 디지털 시계	완료
03 K2 스마트팩토리 팀 프로젝트	완료 수준 확인 필요
04 AI 분실물 관제탑	진행 중
05 Intel Edge AI DX / 피지컬 AI 부트캠프	교육 실습 · 수강 중
06 전기·설비·내장 현장 실무	완료 · 현장 참여
07 전자공학과 학생회 총무부장	완료

기술 경험의 수준

직접 사용

TTL/CMOS · Proteus · 납땜·배선 · 오실로스코프 · Pluto+ SDR · Python · STFT · CNN · AoA · OpenCV

프로젝트 진행 중

YOLO · ArUco · 호모그래피 · 비전 특징 매칭 · SO-101 연계

교육·예제 실습

GX Works2 · PLC 래더 · 공압 · Conty 3.3 · Python 로봇 제어 · CC-Link

예정·수행 범위 미확인

Factory I/O · OpenVINO · 가상 공정 확장

QR_PENDING

홈페이지 공개 후 연결됩니다.

실제 주소의 접속·스캔 검증을 마친 뒤 제공합니다.

RF 드론 탐지 · 개인 기여와 검증

01 / RF / SIGNAL PROCESSING

SDR 기반 RF 드론 탐지 및 AoA

완료 · 졸업작품 2026.03 — 2026.06

Pluto+ SDR의 2채널 IQ 신호를 수집하고, CNN 후보 검증과 위상차 기반 방향 추정을 실시간 화면으로 연결한 RF 탐지 계층 prototype.

프로젝트·조직의 범위

팀은 안테나 하드웨어와 수신·소프트웨어를 결합한 졸업 작품 prototype을 구현했습니다. 안테나 설계·제작을 포함한 팀 전체 결과와 아래 개인 수행 범위를 구분합니다.

본인이 직접 수행한 일

- 2채널 IQ 수신·전처리와 gain/phase/noise calibration 구성
- STFT·CNN 추론, RawNoiseGate, 후보 vote·동일 주파수 재검증 연계
- 위상차 AoA·coherence 검증·sector 안정화 및 OpenCV dashboard 통합
- 야외 시험과 CSV replay 기반 검증

2ch IQ 수신 → Gain별 보정 → RawNoiseGate → STFT · CNN → Vote · Recheck → AoA · Coherence → Sector · Dashboard

내부 성능과 다른 외부 데이터 오탐

별도 날짜의 외부 데이터 1,800개를 Gain별로 분리해 비교하고, Gain별 판단 기준을 적용했습니다.

동일 외부 데이터 재평가에서 오탐 300건 → 12건.
RawNoiseGate·voting 실험과는 별도 비교입니다.

방향 추정의 순간적인 튐

탐지 유효 상태와 coherence를 확인하고, sector voting으로 출력 방향을 안정화했습니다.

신뢰도가 낮은 각도는 제외하고 scan → precision → 신호 소실 시 복귀 흐름을 통합했습니다.

범위와 한계

상용 대드론 제품이 아닙니다. 거리 출력은 실험적 대략 구간이며 정밀 거리 측정이 아닙니다. 다양한 환경의 일반화와 장시간 안정성 검증은 추가 과제입니다.

+ Pluto+ SDR와 패치 안테나를 사용한 RF 야외 시험 장비
사진 준비 중 · 원본 미제공

Pluto+ SDR | Python | STFT / CNN | AoA | OpenCV

프로젝트 README ↗ 최종 검증 ↗ 개인 기여 원문 ↗ 시스템 블록 원본 ↗

RF 졸업작품 · 팀 포스터

GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

AoA 추정 알고리즘을 이용한 대드론 방위각 탐지 시스템 설계

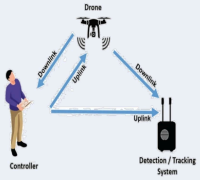
허 준, 김건태, 김강산, 김형우

지도교수 : 이왕상 교수님

경상국립대학교 전자공학과 Electronic Engineering Since 1985

Ⅰ.개요 및 필요성

- SDR(Software Defined RF Receiver) 모듈과 1 × 2 패치 어레이를 이용한 위상차 검출 기반 대드론 방위각 탐지 시스템을 제안함.
- 제안하는 시스템은 기존 시스템에 비해 저비용, 경량화가 되었으며 구조가 단순화되었음.
- 기존의 드론 탐지 레이더는 성능은 뛰어나지만 수억 원대의 비용과 큰 부피로 인해 휴대에 어려움이 있음.
- 시중 휴대용 드론 탐지기 대비 드론의 방위각까지 찾는 시스템을 구현함.
- 드론의 Uplink를 대상으로 하여 작전 중 드론의 무선 침묵(Radio Silence)을 극복하고자 함.

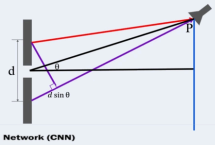


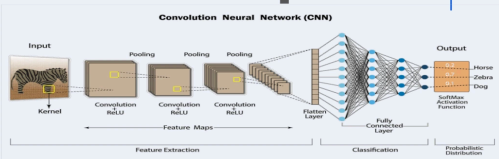
Ⅱ. 배경이론

- 두 수신 안테나에 전파가 도달할 때 발생하는 신호의 위상차를 이용한 드론의 Azimuth 추적.

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda \cdot \Delta\varphi}{2\pi d}\right)$$

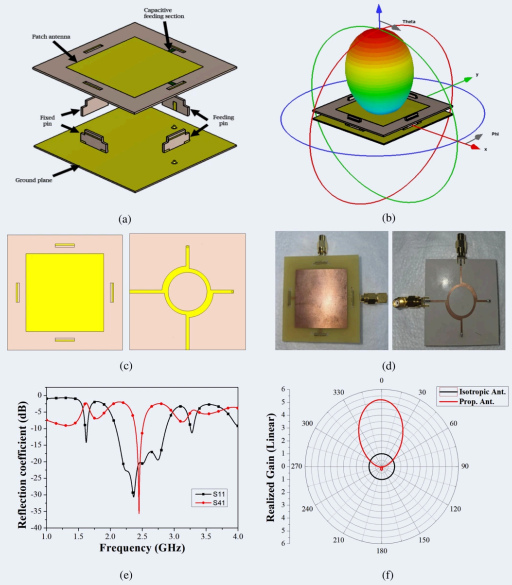




Ⅲ. 안테나 설계

- 편파 불일치 손실 최소화를 위한 90° Hybrid Coupler 기반 듀얼 CP 패치 안테나 설계.

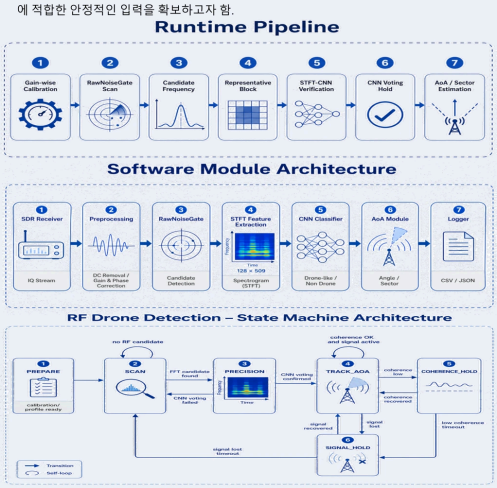
AR = 1.45dB, Proximity Fed 구조로 향상된 안테나 이득 = 7.155dBi



(a) 안테나 구조, (b) 안테나 방사패턴, (c) 급전회로 모델링, (d) 제작된 안테나,
(e) 안테나 반사계수, (f) 안테나 이득

Ⅳ. 소프트웨어 설계

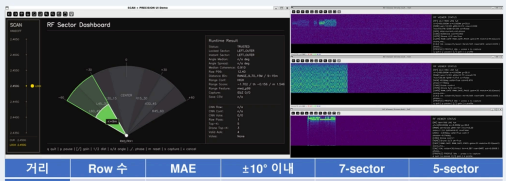
- 배경 잡음 및 주변 무선 신호에 의한 오탐을 줄이기 위해 Raw Noise Gate와 STFT-CNN 기반 판정을 결합한 단계적 게이팅 구조를 적용함.
- 게이팅을 통과한 신뢰도 높은 신호에 대해서만 위상차를 계산함으로써, AoA 기반 방위각 추정에 적합한 안정적인 입력을 확보하고자 함.



Gain-aware threshold와 temporal voting을 적용하여 외부 검증 성능을 단계적으로 향상시킴.

Ⅴ. 결과

- 수집한 데이터에 따른 거리, 각도 별 섹터 분리 후 탐지 결과 표시



거리	Row 수	MAE	±10° 이내	7-sector	5-sector
6m	819	3.81°	96.46%	86.69%	94.14%
9m	586	3.47°	95.22%	84.81%	95.90%
12m	540	2.90°	97.22%	94.81%	98.15%
15m	807	4.90°	88.97%	84.14%	87.24%

Ⅵ. 결론 및 활용방안

- 시뮬레이션 결과, 일반 패치 안테나의 이득이 약 3dBi인 것에 비해 제안하는 안테나의 이득은 약 7dBi로, 이는 2.512배 증가한 결과임.
- 안테나 수신전력 또한 이득에 비례하기에 측정 결과 수신전력이 약 4dB 상승하였음.
- 제안한 시스템을 통해 고가의 급전 네트워크가 필요한 기존의 드론 탐지 레이더에 비해 무게를 줄여 휴대성을 높이며, 저가형 시스템으로 구현하였음.
- 다중 어레이 구성 시 각도 탐지 정밀도를 강화할 수 있으며, Elevation 또한 도출 가능.
- 스위치 소자를 이용한 재구성 안테나 설계로 능동적인 편파 재구성 안테나로 발전 가능.
- 카메라 · 레이더 · LiDAR를 병렬적으로 결합한 센서 융합 구조로 구현하여 무선 침묵형 항공기에 대한 대응을 강화할 수 있음.

RF 졸업작품 팀 포스터 — 안테나 설계와 RF 수신·소프트웨어 시스템 및 결과 · 공개 원본 ↗

공개 팀 원본을 축소 수록했습니다. 안테나 설계·제작을 포함한 전체 결과이며 개인 기여와 구분합니다. 웹사이트의 원본 링크에서 확대할 수 있습니다.

TTL/CMOS 디지털 시계

02 / HARDWARE / DEBUGGING

TTL/CMOS 다기능 디지털 시계

완료 2025.11 — 2025.12

시·분·초 카운터부터 AM/PM·알람·입력 제어까지, 논리 IC 회로를 설계하고 실물 기판으로 구현한 경험.

프로젝트·조직의 범위

공개 초안에 기록된 본인 수행 범위를 중심으로 정리했습니다. 팀 구성과 다른 구성원의 역할은 확인되지 않아 단독 전체 성과로 표시하지 않습니다.

본인이 직접 수행한 일

- 시·분·초 카운터, AM/PM, 알람 및 입력·제어 회로 설계
- Proteus 시뮬레이션과 만능기판 배선·납땜
- 도통시험·오실로스코프 계측 및 수정 후 재검증

59분 → 00분 전환 시 시 카운터 중복 증가

자리올림 펄스와 글리치를 관찰하고 RC 시정수를 조정했습니다.

시뮬레이션과 실물 동작 차이를 계측하고 전환 동작을 재확인했습니다.

기능 추가·실물 제작 중 과전류

전원을 차단하고 도통시험·IC 분리 및 단독시험으로 손상 소자를 좁혔습니다.

해당 IC를 교체한 뒤 공급전류와 주요 기능을 재검증했습니다.

범위와 한계

정량 파형·시험 로그는 현재 미제공입니다. 부품값이나 개선 수치를 임의로 제시하지 않습니다.

+ TTL/CMOS 디지털 시계 완성 회로 앞면
사진 준비 중 · 원본 미제공

+ 디지털 시계 뒷면 배선·납땜 및 DC 전원공급기
사진 준비 중 · 원본 미제공

TTL / CMOS · Proteus · 배선 · 납땜 · 오실로스코프

K2 스마트팩토리 · 교육 내 팀 프로젝트

03 / AUTOMATION / VISION

K2 스마트팩토리 팀 프로젝트

완료 수준 확인 필요 2026.09 — 2026.10 · 교육 내 팀 프로젝트

K2 전차 모형의 조립·검사 공정을 나누어 구성하는 교육 프로젝트에서 비전·AI 검출 파트에 참여했습니다.

프로젝트·조직의 범위

팀 공정 구상은 ST1 차체 조립, ST2 파워팩 검사, ST3 최종 검사로 나뉘며 PLC·로봇·컨베이어·HMI·카메라를 연계합니다. 전체 공정 구현을 개인 성과로 주장하지 않습니다.

본인이 직접 수행한 일

- 최종 검사 탑뷰 영상의 부품 누락·위치 확인을 위한 YOLO 활용 검토·개발 참여
- PLC/PC 역할과 장치 간 입출력·검사 신호 인터페이스 정의에 참여

장치별 동작을 하나의 검사 흐름으로 연결

공정 간 입력·출력 계약과 검사 신호를 구분하는 협업을 경험했습니다.

개인 구현 범위와 최종 시연·검증 수준은 추가 확인이 필요합니다.

> **범위와 한계**
> 팀 프로젝트의 최종 완료 여부와 검출 성능은 확인 전입니다. 완성 공정이나 성능 수치로 표시하지 않습니다.

YOLO Vision AI PLC / PC 검사 인터페이스

Intel 부트캠프 · 교육 및 실습

05 / EDUCATION / PRACTICE

Intel Edge AI DX / 피지컬 AI 부트캠프

교육 실습 · 수강 중 2026.07 — 참여 중 · 공식 종료일 확인 필요

PLC를 중심으로 센서·공압·구동장치·로봇·통신을 학습했습니다. 강사 예제 기반 실습과 별도 팀 프로젝트를 구분합니다.

프로젝트·조직의 범위

교육 과정의 장치별 실습 경험입니다. 산업현장 운영·유지보수 경력이나 독자적인 통합 자동화 제품 개발 성과는 아닙니다.

본인이 직접 수행한 일

- GX Works2 래더, 순차제어, 타이머·카운터·인터록 학습·실습
- 센서, 공압 실린더, 컨베이어, 스토퍼, 서보·인버터 동작 원리 학습
- 뉴로메카 6축 로봇, Conty 3.3·Python 예제와 Pick & Place 티칭 실습
- PLC–로봇 Start/Done 핸드셰이크 및 CC-Link 연계 학습·실습

동작 원리의 다른 구동 방식 적용

기존 경험 기록에는 공압 회로를 분석해 동일 목적의 유압 회로를 구성한 학습이 기술되어 있습니다.

HMI·유압 세부 수행 범위와 결과는 추가 확인 대상으로 관리합니다.

> **범위와 한계**
> Factory I/O·OpenVINO는 적용 예정·구체 실습 미확인입니다. 공식 과정명·기간과 세부 장비 모델은 추가 확인이 필요합니다.

+ 교육에서 사용한 PLC·공압 실습 장비
사진 준비 중 · 원본 미제공

GX Works2 PLC 공압 Conty 3.3 Python 실습

AI 분실물 관제탑

04 / EDGE AI / ROBOTICS

AI 분실물 관제탑

진행 중 2026.11.02 — 2026.11.13 (계획)

이미지 등록부터 후보 검색·직원 확인·로봇 반환까지 연결하는 실험적 팀 프로젝트. 2026.11.09 기준 비전·로봇 연계를 진행 중입니다.

프로젝트·조직의 범위

팀 목표는 이미지 등록 → 특징/OCR 추출 → DB 후보 검색 → 직원 확인 → SO-101 로봇 반환입니다. Qwen3-VL, PaddleOCR, PostgreSQL/pgvector, LangGraph/MCP는 팀 구성 기술이며 모두 개인 독립 구현을 뜻하지 않습니다.

본인이 직접 수행한 일

- YOLO 탑뷰 검출 및 ArUco·호모그래피 기반 좌표 변환 담당
- 비전 특징 매칭 연계, SO-101 좌표 보정·집기 연계 담당
- 비전 어댑터·테스트 및 Qwen 연계 진단 수행

관제탑의 보관 위치와 로봇 자세 명령 연결

비전 좌표·로봇 좌표 보정과 관제탑 ↔ 로봇의 명령 연계를 진행하고 있습니다.

최종 반환 서비스의 통합 완성·실증은 아직 완료로 확인되지 않았습니다.

> **범위와 한계**
> 진행 상태는 2026.11.09 기록을 기준으로 고정했습니다. 계획 종료일이 지나도 자동으로 완료로 전환하지 않습니다.

YOLO ArUco Homography OpenCV SO-101

팀 저장소 ↗

전기·설비·내장 현장 실무

06 / FIELD / EXECUTION

전기·설비·내장 현장 실무

완료 · 현장 참여 2021 — 2024 · 개별 기간 아래 표기

전기·배관·내장 시공 현장에서 설치, 상태 확인, 손상 복구, 자재 관리와 공종 간 협업을 경험했습니다.

프로젝트·조직의 범위

팀장·선임 작업자들과 함께 시공에 참여한 경험입니다. 전문 자격 보유나 상용 설계·산업설비 유지보수 경력을 의미하지 않습니다.

본인이 직접 수행한 일

- 대유기전 전기팀 | 2023.11 — 2024.01: 가설 배전반·조명, 트레이·CD관·배선박스, 전선 포설·결선·접지 작업 참여
- 아성설비 설비팀 | 근무 연도 확인 필요: 급수·배수·소방 배관, 절단·부속 체결·고정·구배 조정, 통수·누수 점검
- NCT 내장 현장 | 2021.07 — 2021.09: 석고보드·단열재 수량·적재 관리, 자재 배치, 손상 부위 재시공·퍼티 작업

타 공종 작업으로 매입 관로·배선 손상

손상 위치를 추적하고 콘크리트 재가공·CD관 재매립 등 복구 작업에 참여했습니다.

설치와 마감뿐 아니라 이상 위치 확인·복구 및 작업 안전의 중요성을 경험했습니다.

범위와 한계

아성설비 원본의 2021.12~2022.02와 본문의 2023년 기록이 충돌합니다. 확정 연도는 공개하지 않았습니다. 현장명·위치 및 원본 증빙은 비공개입니다.

+ 전기 시공의 전선관·배선박스 현장
사진 준비 중 · 원본 미제공

+ 내장 시공 현장의 자재 적치
사진 준비 중 · 원본 미제공

전기 시공 배관 자재 관리 안전 · 협업

학생회 운영 · 기록과 협업

07 / OPERATIONS / DOCUMENTATION

전자공학과 학생회 총무부장

완료 2025.01 — 2025.12

경상국립대학교 전자공학과 학생회에서 연간 약 2,200만 원 규모 예산과 8개 주요 행사의 재정 기록을 관리했습니다.

프로젝트·조직의 범위

행사는 학생회 조직이 함께 운영했습니다. 본인 역할은 예산·수입·지출·증빙 관리이며, 결재는 부학회장·학회장·대의원과 분리해 운영했습니다.

본인이 직접 수행한 일

- 행사별 예산 편성 및 수입·지출·갹출비·환불 자료 정리
- 통장 거래 순서에 맞춘 영수증·이체 증빙 및 예외 거래 추가 자료 확보
- 총무부장 → 부학회장 → 학회장 → 대의원 결재·검토 절차 운영
- 감사자료집 원본 1권·복사본 7권 제작·제출

예외 거래와 환불의 설명 가능성 확보

일반 증빙만으로 부족한 거래에 추가 자료를 확보하고 승인 경로와 거래 순서를 기록했습니다.

경험 기록상 중징계 없이 재정 운영을 마무리했습니다. 일부 양식 수정 요청이 있었고 감사 순위는 중위권이었습니다.

> **범위와 한계**
> 감사 우수·무결점 성과로 표현하지 않습니다. 엑셀 통합관리·월별 마감·체크리스트는 다음 수행 시 개선 계획이며 이미 구축한 시스템이 아닙니다. 개인별 금전 증빙은 공개하지 않습니다.

예산 · 증빙 내부 통제 문서화 인수인계

모든 진행 상태는 2026-11-09 자료 기준입니다. 사진 원본 미제공 항목은 안내로 표시했고, 비공개 경험 원본과 재무 증빙은 수록하지 않았습니다.